Diagnostic Microbiology
الأحياء المجهرية التشخيصية

LAB 3 · 3 العملي

الأوساط الزرعية
Culture Media

المرحلة الرابعة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

د. ذهب

LAB 3

Culture Media — الأوساط الزرعية

EN Prepared by MSc. haba sami — MSc. Ali Thamer kamil

AR إعداد: م. هبة سامي — م. علي ثامر كامل (ماجستير)

1 Culture Media — الأوساط الزرعية

EN **Culture Medium:** is defined as a solid or liquid or semi solid preparation used for the growth, transport and storage of microorganisms.

AR **الوسط الزرعي** (Culture Medium): يُعرَّف بأنه مستحضر صلب أو سائل أو شبه صلب يُستعمل لنموّ الأحياء المجهرية ونقلها وخزنها.

Composition of culture media — مكوّنات الأوساط الزرعية

1. Water — الماء
2. Carbon source (glucose). — مصدر الكاربون (الغلوكوز).
3. Nitrogen source (Protein). — مصدر النيتروجين (البروتين).
4. Mineral ,salts (NaCl). — المعادن والأملاح (كلوريد الصوديوم NaCl).
5. Special growth factors (Vitamins, hormone,…). — عوامل نموّ خاصة (الفيتامينات، الهرمونات،...).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 Type of culture media أنواع الأوساط الزرعية

EN **1-Classification based on physical state (density, consistency):**

AR **1- التصنيف حسب الحالة الفيزيائية (الكثافة، القوام):**

1. Liquid medium. الوسط السائل.
2. Semi solid medium. الوسط شبه الصلب.
3. Solid medium. الوسط الصلب.

EN **2. Classification based on the function:**

AR **2. التصنيف حسب الوظيفة:**

A. General media. الأوساط العامة.
B. Enriched media. الأوساط المُغناة.
C. Selective media. الأوساط الانتقائية.
D. Differential media. الأوساط التفريقية.
E. Transport media. أوساط النقل.
F. Anaerobic media. الأوساط اللاهوائية.



Figure 1. Culture Media used in Microbiology

الشكل 1. الأوساط الزرعية المستعملة في الأحياء المجهرية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Classification of culture media based on density: تصنيف الأوساط الزرعية حسب الكثافة:

EN **1. Solid media:** Contains agar at a concentration of 2%, is useful for:

AR **1. الأوساط الصلبة:** تحتوي على الآكار بتركيز 2%، وتفيد في:

1. Isolation bacteria. عزل البكتيريا.
2. Or for determining (**morphology** , **pigmentation**, **hemolysis**). أو لتحديد (**الشكل**، **التصبّغ**، **التحلّل الدموي**).

EN **Colony:** visible growth of bacteria on the surface of solid medium arising from a single cell.

AR **المستعمرة** (Colony): نموّ مرئي للبكتيريا على سطح الوسط الصلب ناشئ من خلية واحدة.

EN **2. Semi solid media:** There are prepared with agar at concentrations of 0.5%. Is useful for :

AR **2. الأوساط شبه الصلبة:** تُحضَّر بالآكار بتركيز 0.5%، وتفيد في:

1. Cultivation of **microaerophilic** bacteria. زراعة البكتيريا **المحبّة للهواء القليل** (microaerophilic).
2. Or for determination of bacteria **motility**. أو لتحديد **حركة** البكتيريا.

EN **3. Liquid (broth) media:** These media **without solidifying agents**, is useful for:

AR **3. الأوساط السائلة (المرق):** هذه الأوساط **بدون عوامل تصليب**، وتفيد في:

1. Propagation of large number of organisms and fermentation studies. إكثار أعداد كبيرة من الكائنات ودراسات التخمّر.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Classification based on the function: التصنيف حسب الوظيفة:

1. General purpose media\ basic media: 1. الأوساط العامة الغرض / الأساسية:

EN **Simple media** that supports most bacteria, these media are used for primary isolation microorganisms contains ‘peptone ‘meat extract

AR **أوساط بسيطة** تدعم معظم البكتيريا، وتُستعمل للعزل الأولي للأحياء المجهرية، وتحتوي على الببتون ومستخلص اللحم

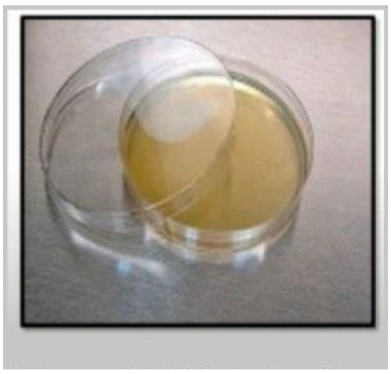


Figure 2. Figure (1) Nutrient agar **الشكل 2.** الشكل (1) الآكار المغذّي



Figure 3. Figure (2) Nutrient broth **الشكل 3.** الشكل (2) المرق المغذّي

2. Enriched medium: 2. الوسط المُغنى:

EN Addition of extra nutrients in the form of **blood**, **serum** and **egg yolk**.

AR إضافة مغذّيات إضافية على شكل **دم** و**مصل** و**صفار بيض**.

Used to grow (**fastidious bacteria**) Ex: **blood agar**

يُستعمل لتنمية (**البكتيريا صعبة النموّ** fastidious)، مثل: **آكار الدم**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

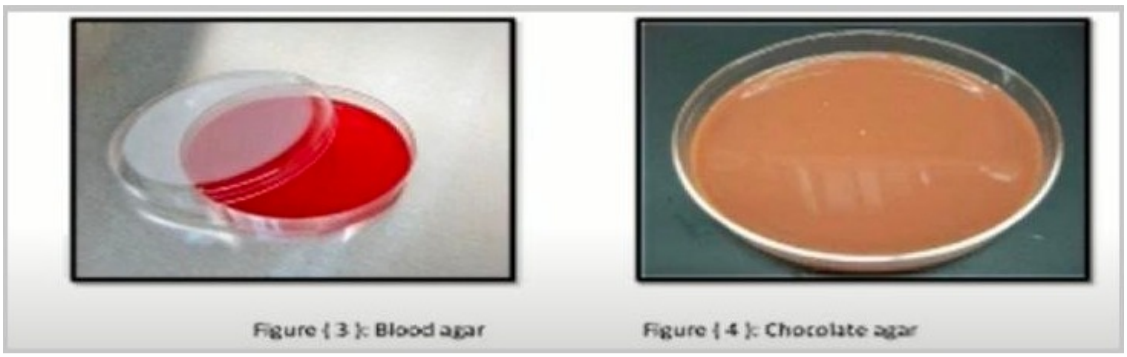


Figure 4. Figure (3): Blood agar — Figure (4): Chocolate agar

الشكل 4. الشكل (3): آكار الدم — الشكل (4): آكار الشوكولاتة

EN **Chocolate blood agar (CBA):** it is the blood agar plate, containing red blood cells that have been lysed by . slowly heating to 80 C

AR **آكار الدم الشوكولاتي** (CBA): هو طبق آكار الدم المحتوي على كريات دم حمراء محلّلة بالتسخين البطيء إلى 80 °م

Chocolate agar is used for: **يُستعمل آكار الشوكولاتة لـ:**

EN Growing fastidious bacteria, such as: ***Haemophilus influenzae*** and ***Neisseria meningitidis.***

AR تنمية البكتيريا صعبة النموّ مثل: المستدمية النزلية (***Haemophilus influenzae***) والنيسرية السحائية (***Neisseria meningitidis***).

In addition, some of these bacteria, most notably ***H. influenzae*** need **growth factors** such as: Nicotinamide adenine dinucleotide(**NAD**) (factor V or NAD) and hemin (factor X), which are inside red blood cells; thus a prerequisite to growth for these bacteria is the presence of red blood cell lysates.

إضافةً إلى ذلك، تحتاج بعض هذه البكتيريا، وأبرزها المستدمية النزلية، إلى **عوامل نموّ** مثل: نيكوتيناميد أدنين ثنائي النيوكليوتيد (NAD) (العامل الخامس V أو NAD) والهيمين (العامل العاشر X)، وهي موجودة داخل كريات الدم الحمراء؛ لذا فإنّ شرط نموّ هذه البكتيريا هو وجود محلّلات كريات الدم الحمراء.

EN **Note:** the agar is named for its color and contains no chocolate products.

AR **ملاحظة:** سُمّي هذا الآكار بسبب لونه، ولا يحتوي على أي منتجات شوكولاتة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3. Selective media: — 3. الأوساط الانتقائية:

1. this is a type of medium in which an inhibitory substance is added to favor the growth of wanted bacteria.

هذا نوع من الأوساط تُضاف إليه مادة مثبّطة لتفضيل نموّ البكتيريا المطلوبة.

2. Inhibitory substance may be **dyes**, **bile salts**, **alcohol**, **acids** and **antibiotics**.

قد تكون المادة المثبّطة **صبغات** أو **أملاح صفراء** أو **كحول** أو **أحماض** أو **مضادات حيوية**.

3. This medium are used to isolate a particular bacteria from a specimens.

يُستعمل هذا الوسط لعزل بكتيريا معيّنة من العيّنات.

EN Ex:

AR أمثلة:

1. **Thayer martin agar:** used to recover ***Neisseria gonorrhoeae*** contains **vancomycin**.

آكار ثاير مارتن: يُستعمل لاستخلاص النيسرية البنية (***Neisseria gonorrhoeae***)، ويحتوي على **الفانكومايسين**.

2. **Mannitol salt agar:** used to recover ***Staphylococcus*** genus. High salt concentration (10% NaCl) inhibits most bacteria.

آكار الملح والمانيتول: يُستعمل لاستخلاص جنس العنقوديات (***Staphylococcus***). وتركيز الملح العالي (10% كلوريد الصوديوم) يثبّط معظم البكتيريا.

3. **MacConkey agar:** used for Enterobacteriaceae members contains bile salt and crystal violet that inhibits most gram positive bacteria.

آكار الماكونكي: يُستعمل لأفراد العائلة المعوية (Enterobacteriaceae)، ويحتوي على أملاح الصفراء والبنفسج البلوري (crystal violet) اللذين يثبّطان معظم البكتيريا الموجبة لصبغة غرام.

4. Differential medium and Indicator media — 4. الأوساط التفريقية والأوساط الدالّة

EN These media contain an **indicator** which changes the color when a bacterium grows in them.

AR تحتوي هذه الأوساط على **دليل** يغيّر اللون عندما تنمو فيها بكتيريا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

A- Blood agar: أ- آكار الدم:

EN Used for the growth of types bacteria that need proteins and vitamins present in the blood.

AR يُستعمل لنموّ أنواع البكتيريا التي تحتاج إلى البروتينات والفيتامينات الموجودة في الدم.

It is prepared by adding blood to the nutrient agar **medium after sterilization** and **cooling to a temperature of 50 °C.**

ويُحضَّر بإضافة الدم إلى وسط الآكار المغذّي **بعد التعقيم والتبريد إلى درجة 50 °م.**

Blood agar medium they are considered the **rich** and **differentiation** medium at the same time, in addition to being a rich medium, it distinguishes between types of pathogenic bacteria depending on their ability to analyze blood by secreting an enzyme called Hemolysin.

يُعدّ وسط آكار الدم وسطًا **غنيًا وتفريقيًا** في الوقت نفسه، فإضافةً إلى كونه وسطًا غنيًا، يميّز بين أنواع البكتيريا المُمرِضة اعتمادًا على قدرتها على تحليل الدم بإفراز إنزيم يُسمّى الهيمولايسين (Hemolysin).

EN According to hemolytic activity of bacteria, there are three type of hemolysis:

AR حسب نشاط البكتيريا في تحليل الدم، هناك ثلاثة أنواع من التحلّل الدموي:

A **Alpha-hemolysis:** is **partial** hemolysis. Colonies are surrounded by a green, opaque zone…. ***Streptococcus pneumoniae.***

التحلّل الدموي ألفا: تحلّل **جزئي**؛ تُحاط المستعمرات بمنطقة خضراء معتمة... مثل المكوّرة العقدية الرئوية (***Streptococcus pneumoniae***).

B **Beta-hemolysis:** is **complete** hemolysis. It is characterized by a clear zone surrounding the colonies….. ***Staphylococcus aureus***, ***Pseudomonas aeruginosa.***

التحلّل الدموي بيتا: تحلّل **كامل**؛ يتميّز بمنطقة رائقة تحيط بالمستعمرات.... مثل العنقودية الذهبية (***Staphylococcus aureus***) والزائفة الزنجارية (***Pseudomonas aeruginosa***).

C **Gamma-hemolysis: no hemolysis**. There are no zones around the colonies…. ***Staph. Epidermidis*** , ***Klebsiella Pneumoniae.***

التحلّل الدموي غاما: لا تحلّل؛ لا توجد مناطق حول المستعمرات... مثل العنقودية البشروية (***Staph. Epidermidis***) والكلبسيلة الرئوية (***Klebsiella Pneumoniae***).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

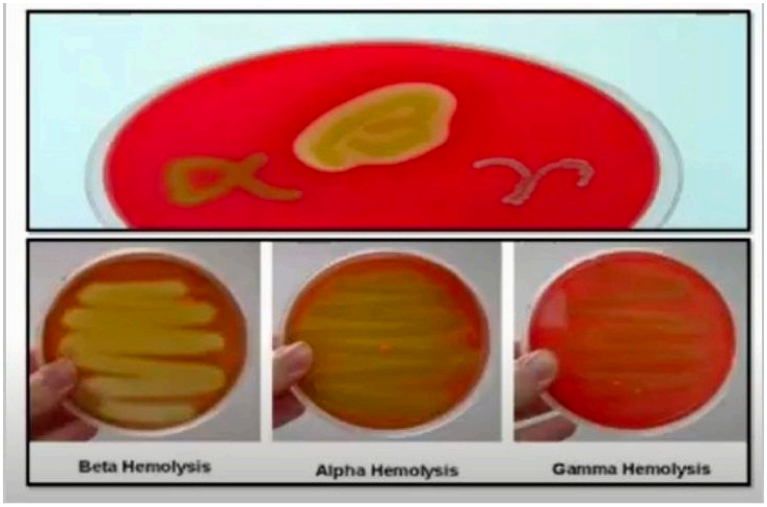


Figure 5. Figure (5) Type of hemolysis (Beta Hemolysis, Alpha Hemolysis, Gamma Hemolysis)

الشكل 5. الشكل (5) أنواع التحلّل الدموي (بيتا، ألفا، غاما)

B- Mannitol salt agar:

ب- آكار الملح والمانيتول:

EN Is **a selective and differential medium**.

AR هو وسط انتقائي وتفريقي.

Differentiate between Staphylococcus by sugar mannitol fermentation.

يميّز بين العنقوديات بتخمير سكّر المانيتول.

Mannitol fermentation produce **acids** that change **the medium pH**.

تخمير المانيتول ينتج أحماضًا تغيّر الأس الهيدروجيني للوسط (pH).

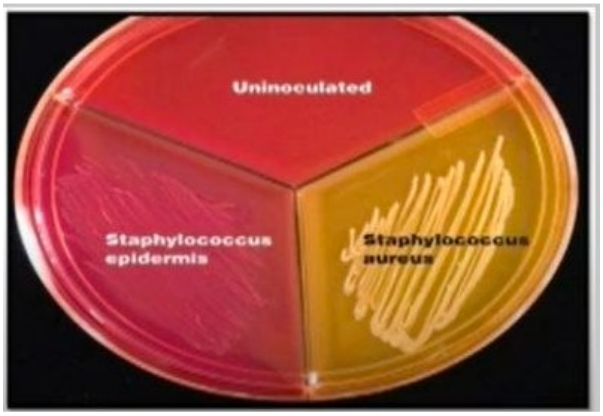


Figure 6. Figure (6) Mannitol salt agar (Uninoculated, Staphylococcus epidermis, Staphylococcus aureus)

الشكل 6. الشكل (6) آكار الملح والمانيتول (غير ملقّح، العنقودية البشروية، العنقودية الذهبية)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

C- MacConkey agar: ج- آكار الماكونكي:

EN Is a **selective and differential, medium indicator**

AR هو **وسط انتقائي وتفريقي ودالّ**

Differentiate between gram negative bacteria by their **ability to ferment lactose**.

يميّز بين البكتيريا السالبة لصبغة غرام حسب **قدرتها على تخمير اللاكتوز.**



Figure 7. Figure (7) MacConkey agar

الشكل 7. الشكل (7) آكار الماكونكي

D- Eosin Methylene Blue agar (EMB): د- آكار الأيوسين وأزرق المثيلين (EMB):

EN Is a **selective and differential** medium used to isolate **Enterobacteriaceae**

AR هو وسط **انتقائي وتفريقي** يُستعمل لعزل **العائلة المعوية** (Enterobacteriaceae)

Eosin and methylene blue are **pH indicator dyes and inhibit Gm(+) bacteria.**

والأيوسين وأزرق المثيلين **صبغتان دالّتان على الأس الهيدروجيني وتثبّطان البكتيريا الموجبة لغرام** (Gm(+)).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

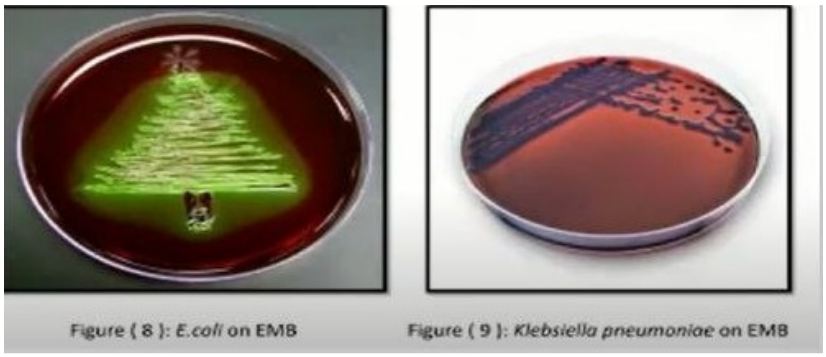


Figure 8. Figure (8): E.coli on EMB — Figure (9): Klebsiella pneumoniae on EMB

الشكل 8. الشكل (8): الإشريكية القولونية على EMB — الشكل (9): الكلبسيلة الرئوية على EMB

5. Transport media:

5. أوساط النقل:

EN These are used for the temporary **storage** of specimens being transported to the laboratory for cultivation.

AR تُستعمل للخزن المؤقّت للعيّنات المنقولة إلى المختبر للزراعة.

EN **Characteristics of transport media:**

AR **خصائص أوساط النقل:**

1. It should be **non-toxic** — يجب أن يكون **غير سام**
2. It should **inhibit the bacterial growth**. — يجب أن **يثبّط نموّ البكتيريا**.
3. It should be **easy to carry and transport**. — يجب أن يكون **سهل الحمل والنقل**.

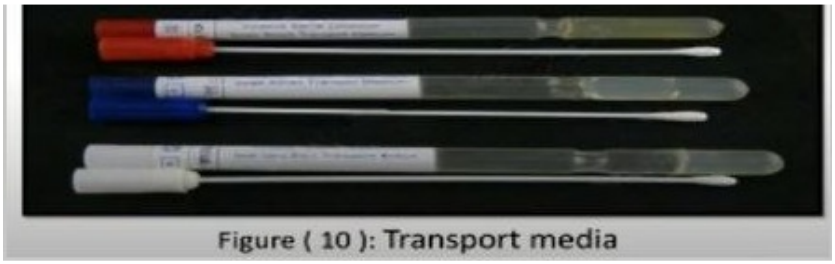


Figure 9. Figure (10): Transport media

الشكل 9. الشكل (10): أوساط النقل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6. Anaerobic media:

6. الأوساط اللاهوائية:

EN Anaerobic bacteria need special media for growth because they need low oxygen content reduced oxidation

AR تحتاج البكتيريا اللاهوائية إلى أوساط خاصة للنموّ لأنها تحتاج إلى محتوى منخفض من الأوكسجين وأكسدة مختزلة

EN Ex: [text cut off in the original file]

AR مثال: [النص مقطوع في الملف الأصلي]

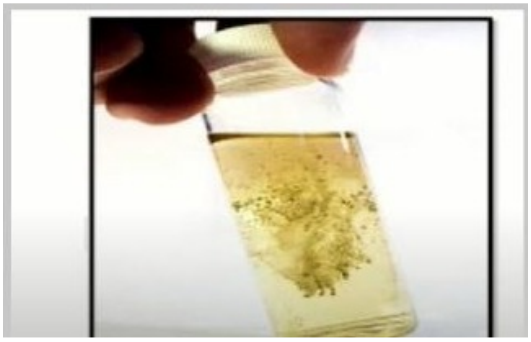


Figure 10. Image under "Ex:" (cut at the bottom of the source page)

الشكل 10. الصورة تحت «مثال» (مقطوعة أسفل صفحة المصدر)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t